

Data Dictionary และ ER Diagram

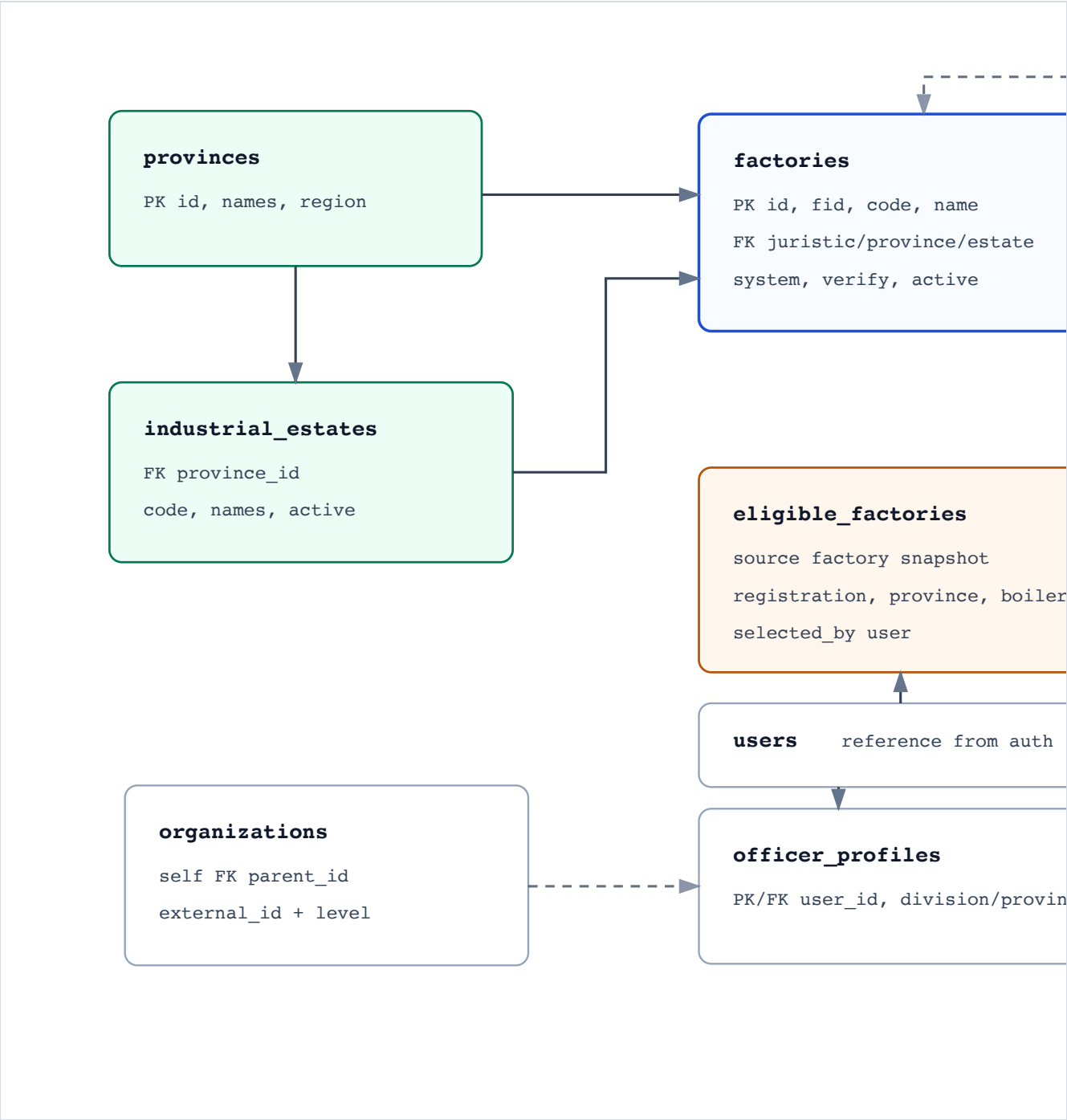
ฐานข้อมูล master data โรงงาน นิติบุคคล จังหวัด นิคมอุตสาหกรรม องค์กร โปรไฟล์ผู้ใช้ และโรงงานที่เข้าข่าย

- ER Diagram
- Relationship Summary
- factories
- Constraints

รายการตารางสรุป

Table	หน้าที่	Cardinality
provinces	จังหวัดและภูมิภาค	Lookup
industrial_estates	นิคมอุตสาหกรรม/เขตประกอบการตามจังหวัด	Lookup
organizations	โครงสร้างหน่วยงานแบบ parent-child	Tree
officer_profiles	profile เจ้าหน้าที่จากระบบบุคลากร	1:1 users
operator_profiles	profile ผู้ประกอบการ	1:1 users
juristics	นิติบุคคล	Parent
factories	ทะเบียนโรงงานหลักในระบบ	Parent
user_juristics	mapping user กับนิติบุคคล	M:N
eligible_factories	โรงงานที่ถูกคัดเลือก/เข้าข่ายจาก source ภายนอก	Selection
user_factory_favorites	โรงงานที่ผู้ใช้ติดตามใน dashboard	1:N

1. ER Diagram



2. Relationship Summary

Parent	Child	ความสัมพันธ์	คำอธิบาย
<code>provinces.id</code>	<code>industrial_estates.province_id</code>	1:N	จังหวัดหนึ่งมีหลายนิคม
<code>provinces.id</code>	<code>factories.province_id</code>	1:N	โรงงานผูกจังหวัด
<code>industrial_estates.id</code>	<code>factories.industrial_estate_id</code>	1:N optional	โรงงานอาจอยู่ในนิคม
<code>juristics.id</code>	<code>factories.juristic_id</code>	1:N	นิติบุคคลหนึ่งมีหลายโรงงาน
<code>users.id</code>	<code>officer_profiles.user_id</code> / <code>operator_profiles.user_id</code>	1:0..1	profile เฉพาะประเภทผู้ใช้
<code>users.id</code>	<code>user_juristics.user_id</code>	1:N	ผู้ใช้ผูกนิติบุคคลที่ดูแล
<code>juristics.id</code>	<code>user_juristics.juristic_id</code>	1:N	นิติบุคคลผูกผู้ใช้ได้หลายคน
<code>users.id</code>	<code>eligible_factories.selected_by</code>	1:N	ผู้ใช้ที่เลือกโรงงานเข้าข่าย
<code>users.id</code>	<code>user_factory_favorites.user_id</code>	1:N	ผู้ใช้ติดตามโรงงานได้หลายรายการ
<code>organizations.external_id</code>	<code>officer_profiles.department_id</code>	semantic	ใช้ join เพื่อแสดงชื่อหน่วยงานใน profile เจ้าหน้าที่ ไม่ได้ประกาศ FK ใน migration
<code>factories.fid/code</code>	<code>user_factory_favorites.factory_id</code>	semantic	factory_id เป็นรหัสภายนอก ไม่ได้ประกาศ FK ใน migration

3. Table: provinces

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
id	VARCHAR(8)	PK	รหัสจังหวัด
name_th, name_en	VARCHAR(64)	NOT NULL	ชื่อจังหวัดไทย/อังกฤษ
region	VARCHAR(32)	NULL	ภูมิภาค

4. Table: industrial_estates

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
id	BIGINT IDENTITY	PK	รหัสนิคม
code	VARCHAR(16)	NOT NULL/UQ	รหัสนิคม
name_th, name_en	VARCHAR(255)	mixed	ชื่อนิคม
province_id	VARCHAR(8)	FK/NOT NULL	จังหวัด
is_active, created_at, updated_at, deleted_at	BIT / DATETIME2	mixed	สถานะและ audit

5. Table: organizations

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
id	BIGINT IDENTITY	PK	รหัสหน่วยงาน
external_id, level	VARCHAR	NOT NULL/UQ	รหัสหน่วยงานภายนอกและระดับ
parent_id	BIGINT	FK NULL	หน่วยงานแม่
name_th, name_en, is_active	VARCHAR / BIT	mixed	ชื่อและสถานะ
created_at, updated_at, deleted_at	DATETIME2	mixed	timestamps และ soft delete

6. Table: officer_profiles

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
user_id	BIGINT	PK/FK	อ้างอิง users
pos_no , pertype_id , perptype , position_type_id , position_type_th	VARCHAR	NULL	ข้อมูลตำแหน่ง/ประเภทบุคลากร
line_id , line_name_th , level_id , level_name_th , mposition_id , mposition	VARCHAR	NULL	สายงาน ระดับ และตำแหน่งบริหาร
organize_id , division_id , department_id , ministry_id , province_id	VARCHAR	NULL	รหัสหน่วยงานและจังหวัด
per_status , per_status_name , relocation_type , relocation_name , synced_at	VARCHAR / DATETIME2	NULL	สถานะบุคลากรและเวลาซิงค์

7. Table: operator_profiles

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
user_id	BIGINT	PK/FK	อ้างอิง users
user_code	VARCHAR(16)	NULL	รหัสผู้ประกอบการ
regis_date , synced_at	DATETIME2	NULL	วันลงทะเบียนและวันซิงค์

8. Table: juristics

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
id	BIGINT IDENTITY	PK	รหัสนิติบุคคล
juristic_id	VARCHAR(13)	NOT NULL/UQ	เลขนิติบุคคล
name_th, name_en	VARCHAR(500)	mixed	ชื่อนิติบุคคล
created_at, updated_at, created_by, updated_by, deleted_at	DATETIME2 / BIGINT	mixed	audit fields

9. Table: factories

Main Table ทะเบียนโรงงานหลัก

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
id	BIGINT IDENTITY	PK	รหัสโรงงานภายใน
fid , code , name	VARCHAR/NV ARCHAR	NOT NULL	รหัสและชื่อโรงงาน
juristic_id , province_id , industrial_estate_id	BIGINT/VARCH AR	mixed FK	นิติบุคคล จังหวัด และนิคม
system_id , system_detail , verify_status	INT/VARCHAR/ TINYINT	mixed	ระบบ/รายละเอียดและสถานะตรวจสอบ
authorize_start , authorize_end , juristic_start , verify_date	DATE	NULL	วันที่สำคัญจากทะเบียนโรงงาน
is_active	BIT	NOT NULL	สถานะใช้งาน
created_at , updated_at , created_by , updated_by , deleted_at	DATETIME2 / BIGINT	mixed	audit fields

10. Table: user_juristics

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
user_id	BIGINT	PK/FK	ผู้ใช้
juristic_id	BIGINT	PK/FK	นิติบุคคล
granted_at , revoked_at	DATETIME2	mixed	ช่วงเวลาสิทธิ์

11. Table: eligible_factories

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
id	BIGINT IDENTITY	PK	รหัสโรงงานเข้าข่าย
source_system , source_factory_id	VARCHAR	mixed	แหล่งข้อมูลต้นทาง
factory_registration_no_new , factory_registration_no_old , factory_name	NVARCHAR/VARCHAR	mixed	เลขทะเบียนและชื่อโรงงาน
factory_type_sequence , address , province_name , industrial_estate_name	NVARCHAR	mixed	ประเภท ที่อยู่ จังหวัด และนิคมจาก source
latitude , longitude , capital_amount , machinery_horsepower	DECIMAL	NULL	พิกัดและข้อมูลประกอบ
business_activity , operation_status , production_capacity , wastewater_discharge_info	NVARCHAR	mixed	กิจการ สถานะ และข้อมูลการผลิต/น้ำเสีย
boiler_count , boiler_size_each , fuel_used , has_eia	INT/NVARCHAR/R/BIT	NULL	ข้อมูลหม้อไอน้ำ เชื้อเพลิง และ EIA
selected_reason , selected_by , selected_at	NVARCHAR/BIGINT/DATETIME2	mixed	เหตุผล ผู้เลือก และเวลาเลือก
created_at , updated_at , created_by ,	DATETIME2 / BIGINT	mixed	audit fields

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
updated_by , deleted_at			

12. Table: user_factory_favorites

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
id	BIGINT IDENTITY	PK	รหัสรายการติดตาม
user_id	BIGINT	FK/NOT NULL	ผู้ใช้
factory_id	VARCHAR(64)	NOT NULL	รหัสโรงงานที่ติดตาม
created_at , updated_at , created_by , updated_by , deleted_at	DATETIME2 / BIGINT	mixed	audit fields

13. Constraints และ Index ที่แนะนำ/มีใน migration

Name	Table	Purpose
uq_estate_code , uq_org_external , uq_juristic_id , uq_factory_fid	master tables	กันรหัสหลักซ้ำ
ix_factory_province , ix_factory_estate , ix_factory_juristic	factories	ค้นหาโรงงานตามจังหวัด นิคม และ นิติบุคคล
uq_eligible_factory_registr ation_new	eligible_factories	กันเลขทะเบียนโรงงานเข้าซ้ำซ้ำ
ck_eligible_factories_latit ude/longitude/boiler_count	eligible_factories	ตรวจสอบพิกัดและจำนวนหม้อไอน้ำ
uq_user_factory_favorites_a ctive	user_factory_favorites	ผู้ใช้ติดตามโรงงานเดียวกันซ้ำไม่ได้ เมื่อยัง active